Ćwiczenie 9 – Badanie zależności natężenia wiązki promieniowania od odległości

Mikołaj Suszek, Kacper Śmierzewski

Październik 2026

Politechnika Gdańska,
Wydział FTiMS,
Fizyka Techniczna

1 Wstęp

Promieniowanie jonizujące to rodzaj promieniowania wysokoenergetycznego, które w zderzeniu z atomem obojętnym pozwala na jego jonizację (wypchnięcie elektronu z pasma walencyjnego lub, w przypadku większych energii, z dowolnej powłoki elektronowej). Promieniowanie jonizujące rozdziela się na 3 główne rodzaje:

- Promieniowanie α. Składa się ono z szybkich zjonizowanych atomów helu lub inaczej jąder helu. Ten typ promieniowania ze względu na dużą masę i ładunek oddziałuje silnie z materią. Oznacza to, że słabo penetruje materię (kartka papieru jest w większości wypadków wystarczająca do jego zatrzymania).

- Promieniowanie β. W przypadku promieniowania β rozróżniamy promieniowanie β^+ oraz β^-, w zależności od charakteru np. rozpadu atomu. Promieniowanie β^- zachodzi, gdy rozpadowi ulega proton. Rozpada się wtedy na elektron oraz antyneutrino (elektronowe). Natomiast w przypadku rozpadu neutronu zostaje wyemitowany pozyton oraz neutrino i występuje wtedy promieniowanie β^+. Promieniowanie to słabiej oddziałuje z materią niż α, gdyż ma ułamek jego masy, lecz ładunek dalej nie pozwala wniknąć dalej niż na kilka milimetrów do aluminium.

- Promieniowanie γ. Najsilniejsze i najbardziej energetyczne promieniowanie. Powstaje przy wysokoenergetycznych rozpadach jąder atomowych, np. w reaktorach lub ładunkach nuklearnych. Jego nośnikiem jest foton, lecz o bardzo małych długościach fali. Spektrum tego promieniowania przyjmuje się do 10^{-11}–10^{-12} m. Ze względu na całkowity brak masy czy ładunku praktycznie nie oddziałuje z materią. Wnika nawet na parę centymetrów do bardzo gęstych ośrodków, jak ołów.

Można zapisać relację oddziaływania promieniowania z materią na jego drodze:

$$dI = -\mu I dx \tag{1}$$

gdzie I – to natężenie wiązki promieniowania, x – odległość wnikania, μ – liniowy współczynnik pochłaniania promieniowania przez materię.

Po scałkowaniu obustronnie (po separacji zmiennych) otrzymujemy zależność:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \tag{2}$$

Widać więc, że natężenie promieniowania maleje eksponencjalnie w stosunku do wartości początkowej I_0 o współczynnik μ.

Przekształćmy teraz to równanie do zależności od odległości (x):

$$\frac{I}{I_0} = \exp(-\mu x) \implies \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\mu x \implies x = -\frac{1}{\mu}\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) \tag{3}$$

Ważną wielkością w fizyce cząstek jest pojęcie grubości połówkowej, czyli długości w materiale, po której natężenie spada dwukrotnie. Oznaczmy więc $I = \frac{1}{2}I_0$, a więc $\frac{I}{I_0} = \frac{\frac{1}{2}I_0}{I_0}$. Podstawiając:

$$x\big|_{d_{1/2}} = -\frac{1}{\mu}\ln\left(\frac{\frac{1}{2}\cancel{I_0}}{\cancel{I_0}}\right) \implies d_{1/2} = -\frac{\ln 1/2}{\mu} \implies d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \tag{4}$$

Następnie wprowadzimy zależność odwrotnych kwadratów dla promieniowania:

$$\frac{dN}{dt} = a \cdot r^{-2} \tag{5}$$

gdzie czynnik $\frac{dN}{dt}$ – to liczba impulsów promieniowania w czasie, r – odległość od źródła, a – współczynnik proporcjonalności.

2 Przebieg pomiarów

Wpierw należy wykonać serię pomiarową promieniowania tła. Wykonać 7 pomiarów, każdy trwający 60 s, sczytać wartość aktywności, a następnie uśrednić wyniki, aby zastosować poprawkę promieniowania tła.

Następnie dla pierwiastka strontu-90 wykonać pomiary aktywności w zależności od odległości sondy od pierwiastka promieniotwórczego. Pomiary należy wykonywać od 2 cm co około 2 cm do 20 cm.

Natomiast dla pierwiastka ameryku-241 sprawa wygląda inaczej, gdyż jest to źródło zarówno promieniowania gamma, jak i alfa. Należy pamiętać jednak, że promieniowanie alfa bardzo silnie oddziałuje z materią, stąd należy wykonać dwa pomiary – jeden w obecności bariery (np. kartki) między źródłem a sondą, a drugi bez. Obecność bariery pozwala na wyłapanie wyłącznie promieniowania γ, natomiast wynik w obecności bariery należy odjąć od wyniku bez niej, aby otrzymać ilość zliczeń dla promieniowania α.

3 Wyniki i dyskusja

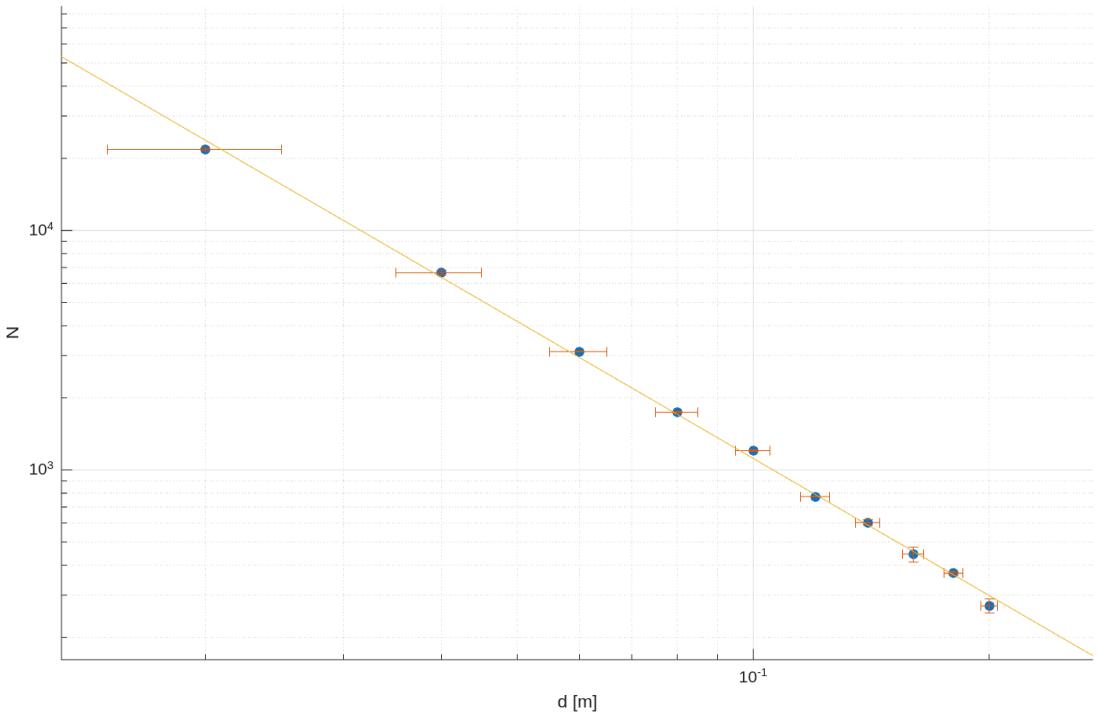


Figure 1: Wykres zależności aktywności od kwadratu odwrotności odległości na skali logarytmicznej $N = f(d)$ dla strontu-90 (promieniowanie beta)

Dopasowanie prostej na wykresie zostało przeprowadzone dla logarytmów argumentów oraz wartości, a więc równanie dopasowania to:

$$\ln y = a \cdot \ln x + \ln b \tag{6}$$

To równanie można przekształcić:

$$\exp(\ln y) = \exp(a \ln x + \ln b) \implies y = \exp(a \ln x) \exp(\ln b) \implies y = b \cdot \exp(\ln x^a) \tag{7}$$

Finalnie otrzymujemy:

$$y = bx^a \tag{8}$$

A więc współczynnik a z równania (6) to dokładnie nasz szukany współczynnik.
Współczynniki regresji liniowej wyniosły więc:

$$a = -1.9 \pm 0.065 \tag{9}$$

$$b = 2.642 \pm 0.162 \tag{10}$$

Następnie dla promieniowania gamma wyrysowano wykres:

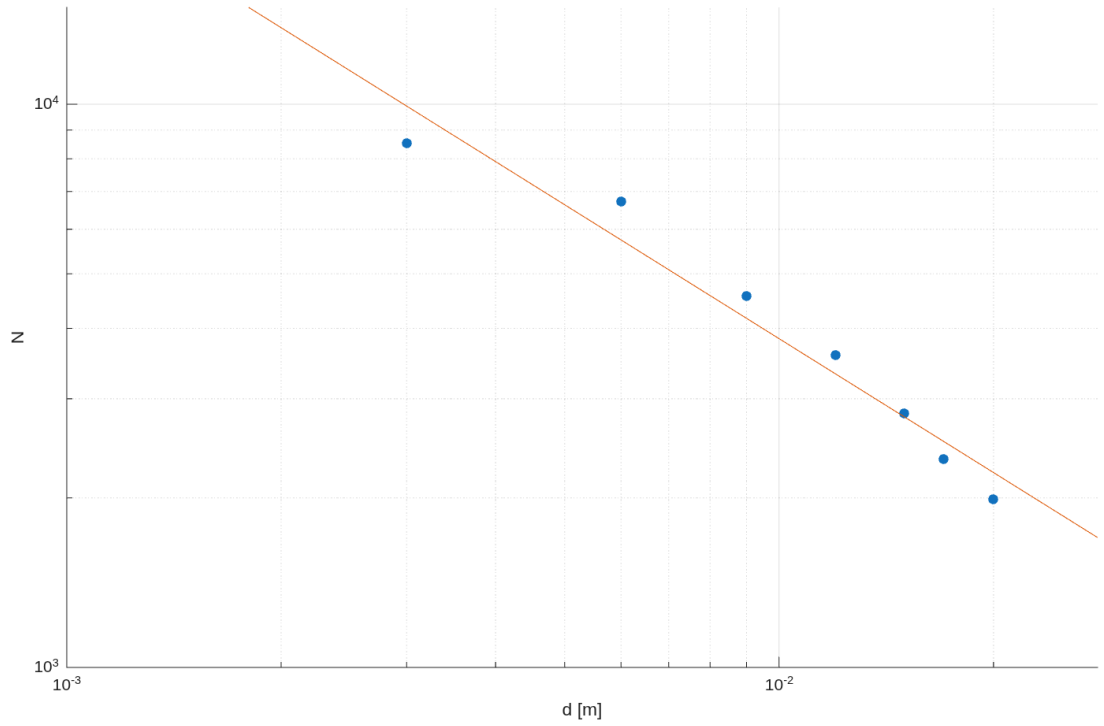


Figure 2: Wykres zależności aktywności od kwadratu odwrotności odległości na skali logarytmicznej $N = f(d)$ dla ameryku-241 w obecności bariery (promieniowanie gamma)

Widać ewidentną niedokładność wykresu. Okazuje się, że dla małych odległości (rzędu milimetrów) należy uwzględnić odległość samego detektora od końca sondy, ponieważ odległość ta staje się porównywalna do odległości pierwiastka od sondy. W tym wypadku wyliczono numerycznie odległość detektora od końcówki sondy, która wyniosła ∼15 mm.

Z tą poprawką nakreślono następny wykres:

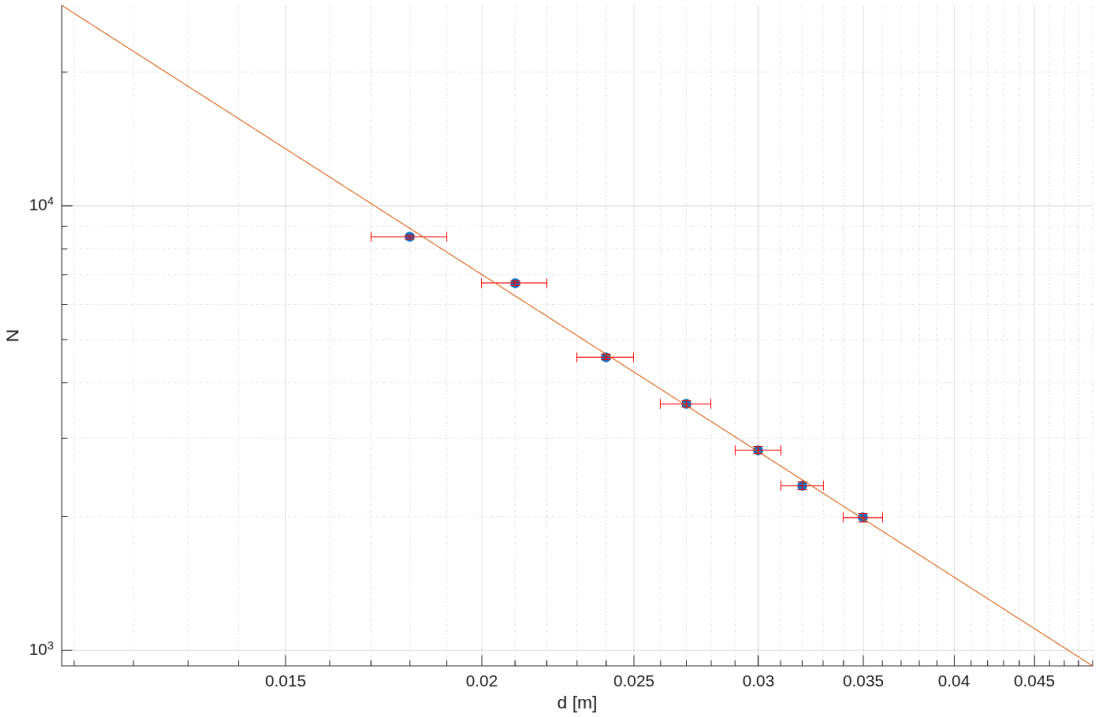


Figure 3: Wykres zależności aktywności od kwadratu odwrotności odległości na skali logarytmicznej $N = f(d)$ dla ameryku-241 w obecności bariery z uwzględnioną poprawką odległości (promieniowanie gamma)

Z tą małą poprawką udało się znacznie dokładniej wyznaczyć współczynniki:

$$a = -2.263 \pm 0.173 \tag{11}$$

$$b = 0.0009 \pm 0.6325 \tag{12}$$

Natomiast dla promieniowania alfa:

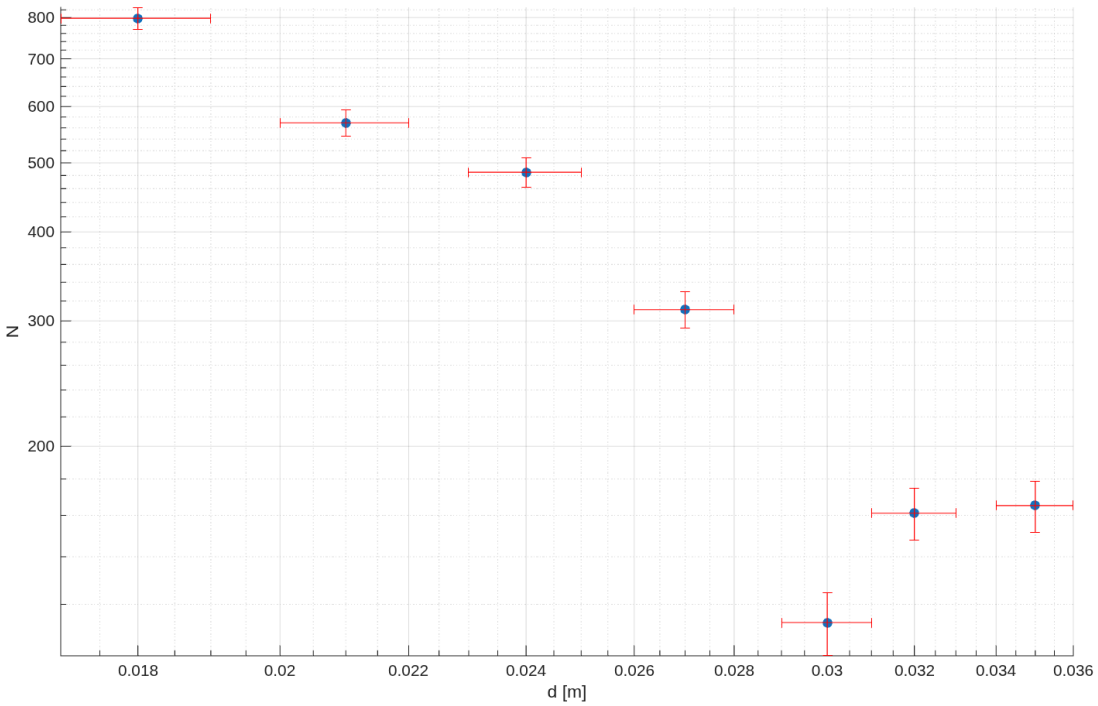


Figure 4: Wykres zależności aktywności od odległości na skali logarytmicznej $N = f(d)$ z poprawką odległości (promieniowanie alfa)

Widać dokładnie, że prawo kwadratu odległości nie jest zachowane. Wynika to z uprzednio wspomnianego faktu – promieniowanie alfa bardzo silnie oddziałuje z materią, a więc w tym i z powietrzem. Przez te oddziaływania promieniowanie alfa nie tylko spada ze związku geometrycznego, ale i dodatkowo, ponieważ częściowo pochłania je powietrze.

4 Wnioski

5 Promieniowanie tła

Dane z pierwszych pomiarów (Tabela 1) udowadniają, że przestrzeń nie jest pusta, lecz pełna różnego rodzaju przelatujących cząstek, a część z nich posiada bardzo wysoką energię. A więc promieniowanie tła jest na tyle widoczne w tym pomiarze, że musi ono być uwzględniane w całym badaniu.

6 Promieniowanie β

Jak wynika z wykresu 1 oraz z danych liczbowych współczynników, widać, że promieniowanie to bardzo dobrze spełnia teoretyczną zależność kwadratu odwrotności odległości, gdzie współczynnik wykładnika wyniósł -1.9, co jest zbliżone do wartości teoretycznej -2.

7 Promieniowanie γ

Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczne fotony, które bardzo słabo oddziałują z materią. Dzięki temu dla tego promieniowania również widać prawo odwrotności kwadratów (3). Jednak należało pamiętać o przesunięciu odległości, które w skali milimetrów miało duże znaczenie dla poprawności wykresu (2).

8 Promieniowanie α

Promieniowanie alfa natomiast nie wykazało zależności liniowej (4), gdyż natężenie promieniowania nie zależy wyłącznie od samego rozpraszania wiązki w przestrzeni, a dodatkowo wpływa na nie pochłanianie zachodzące w powietrzu.

9 Tabele pomiarów

Nr pomiaru	T [s]	N [cpm]
1	60	25
2	60	14
3	60	21
4	60	23
5	60	16
6	60	21
7	60	19

Table 1: Pomiary promieniowania tła

R±0,1 [cm]	Pomiary N	$\overline{N}$ [cpm]	$s(\overline{N})$	$u(\overline{N})$
2,0	3563; 3691; 3629; 3584; 3630; 3696[1]	21793	133	148
4,0	6560; 6774	6667	150	82
6,0	3145; 3126	3135,5	13	56
8,0	1755; 1767	1761	8,5	42
10,0	1230; 1216	1223	9,9	35
12,0	793; 794	793,5	0,7	28
14,0	634; 611	622,5	16	25
16,0	443; 488	465,5	32	22
18,0	385; 395	390	7,1	20
20,0	303; 278	290,5	18	17

Table 2: Pomiary promieniowania beta dla strontu-90.

[1]Te pomiary są dla przedziału czasowego 10 s, które następnie zostały zsumowane do 60 s.

R±0,1 [mm]	$N_{\alpha+\gamma}$ [cpm]	N_γ [cpm]	$u(N_\gamma)$	N_α [cpm]	$u(N_\alpha)$
3	9354	8536	92,39	818	148
6	7317	6728	82,02	589	82
9	5090	4585	67,71	505	56
12	3932	3601	60,01	331	42
15	2974	2841	53,3	133	35
17	2546	2365	48,63	181	28
20	2193	2008	44,81	185	25

Table 3: Pomiary promieniowania alfa i gamma dla ameryku-241.

Literatura

[1] SKRYPT DO ĆWICZENIA – PRACOWNIA JĄDROWA, ĆWICZENIE 9: Badanie zależności natężenia wiązki promieniowania od odległości.